２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
［電気回路］

【この試験は電気回路の問題で、１ページから３ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙、計算用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路	指定の解答用紙に解答	3	1

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	電気工学専攻	科目	電気回路	受験番号	番

解答は**解答用紙の指定された欄に記入**しなさい。必要に応じて円周率 π，虚数単位 j を使用しなさい。

1　図1に示す回路がある。次の(1)～(2)に答えなさい。ただし，電源Eは角周波数 ω の交流電源である。

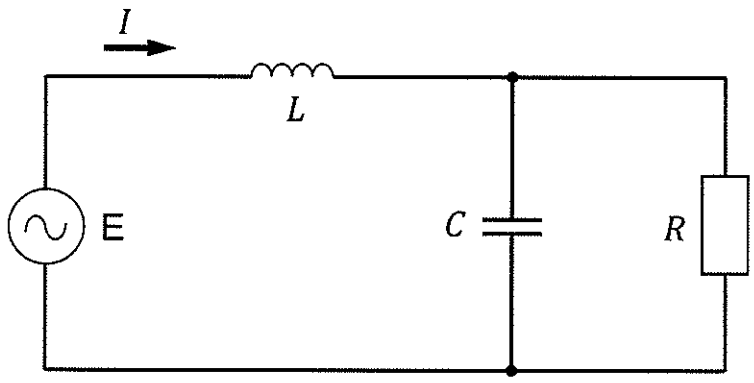


図 1: 回路

(1)　回路の合成インピーダンス Z を求めなさい。

(2)　電源Eの電圧と電流 I の位相が一致するときの抵抗 R を求めなさい。

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	電気工学専攻	科目	電気回路	受験番号	番

2　図2に示すY-Δ型対称三相交流回路がある。次の(1)〜(3)に答えなさい。ただし，相電圧の実効値 E は240 V，図中の抵抗，コイル，コンデンサのインピーダンスはそれぞれ，$R = 12\ \Omega$，$X_L = j20\ \Omega$，$X_C = -j4\ \Omega$ とする。

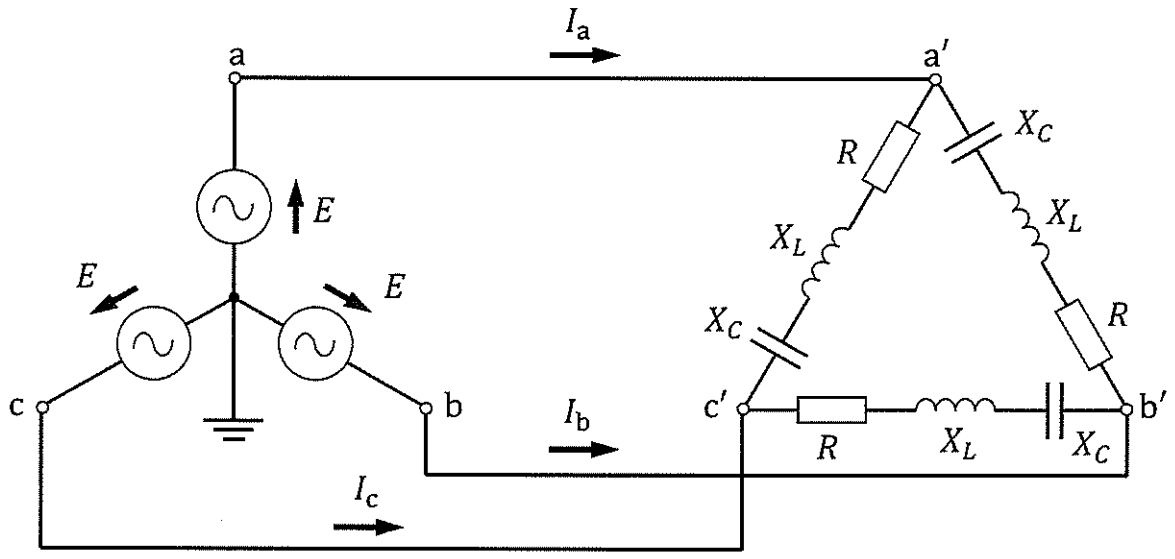


図 2: 対称三相交流回路

(1)　負荷がΔ結線されているときのΔ型インピーダンス Z_Δ（例えば，a′とb′をつなぐRLC直列のインピーダンス）を求めなさい。さらに，この負荷をY結線に等価変換したときのY型インピーダンス Z_Y を求めなさい。

(2)　線電流の大きさ $|I_a|$ を求めなさい。

(3)　負荷で消費される全電力を求めなさい。

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	電気工学専攻	科目	電気回路	受験番号	番

3　図3に示す切替スイッチSを持つRL直列回路がある。$t=0$でスイッチをa側に入れて直流電圧$2E$を加えた。次に$t=T$でスイッチSをb側に切り替えて，直流電圧Eを加えた。次の(1)〜(3)に答えなさい。なお，$t<0$のとき，コイルLには電流は流れていないものとする。

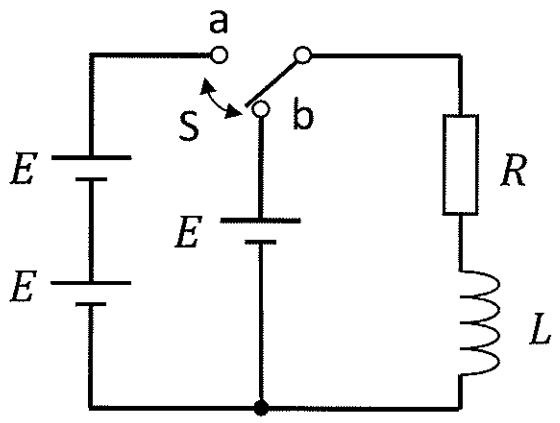


図 3: 電圧切替 RL 直列回路

(1)　$0 \leq t \leq T$において，抵抗Rに流れる電流$i(t)$を求めなさい。

(2)　$T \leq t$において，抵抗Rに流れる電流$i(t)$を求めなさい。

(3)　$T = 4$ ms としたとき，抵抗Rに流れる電流のグラフを，$0 \leq t \leq 20$ ms の範囲で解答欄Aに描きなさい。ただし，抵抗Rは$R = 10\ \Omega$，インダクタンスLは$L = 40$ mH，直流電源Eは$E = 100$ V である。

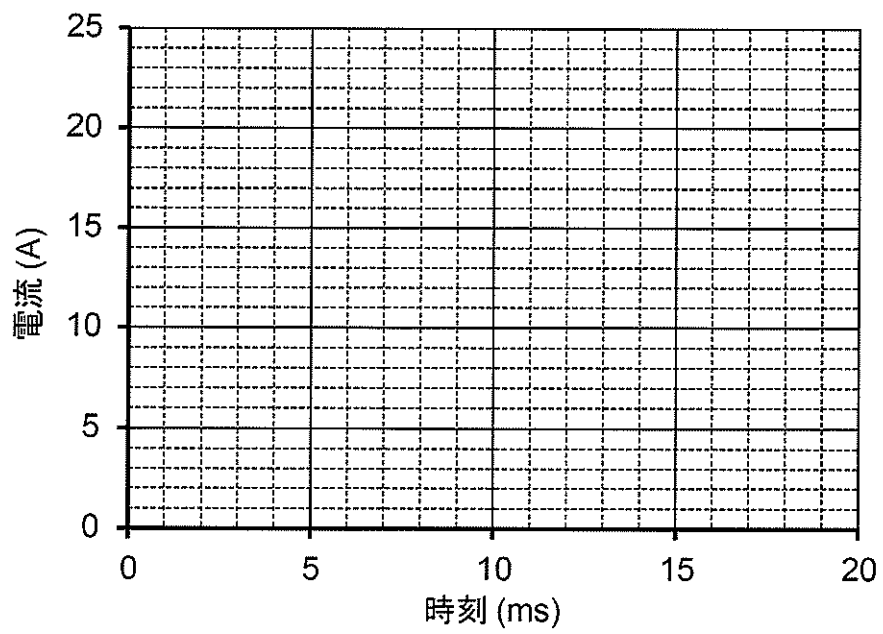


図 4: 参考のため，解答用紙の解答欄 A を掲載する。解答は，解答用紙に記入しなさい。

採点欄